

数字技术赋能乡村社区公共服务价值共创 ——基于宜城市“百姓通”平台的实证研究

杨倩文¹ 王家合² 周佳宝²

(1. 中共浙江省委党校/浙江行政学院 公共管理教研部, 浙江 杭州 311121;
2. 华中农业大学 公共管理学院, 湖北 武汉 430070)

摘要:在数字乡村治理过程中,社区公共服务价值共创是村民与公共服务组织或行政人员通过价值交换实现私人价值获得与公共价值创造的重要途径。本研究界定了数字乡村治理背景下社区公共服务价值共创的内涵,剖析了数字技术赋能推动价值共创的理论路径,构建了“数字技术赋能—价值交换—价值共创”的中介模型。本文以湖北省宜城市“百姓通”数字乡村治理平台为例,开发了适用于乡村情境的价值共创量表,并运用结构方程模型进行实证检验,系统揭示其形成机制。研究结果显示:资源赋能、利益激励、民主激励等数字技术赋能前因变量,对私人价值获取、公共价值创造及价值共创均具有显著影响;私人价值获取与公共价值创造直接正向促进价值共创,同时二者在技术赋能前因变量与价值共创之间发挥部分中介作用;比较来看,私人价值获取对价值共创的驱动作用更为明显,结构赋能则是促进价值共创形成的有效途径之一。

关键词:价值共创;社区公共服务;数字技术赋能;数字乡村治理

中图分类号:D638 **文献标志码:**A **DOI:**10.3969/j.issn.1009-3699.2026.02.005

一、引言

随着基层治理体系的完善与资源下沉力度的加大,乡村社区公共服务已成为提升基层治理效能的关键环节。乡村社区公共服务是指为满足村民的生产生活需求、增进社区集体福利,在乡村居民共同生活、相互依存的社区空间内,所提供的各类公共产品与服务^[1]。近年来,我国各级政府持续推进公共服务体制机制改革,着力提升乡村公共服务质量,但实际成效仍有提升空间。当前,在乡村社区公共服务的生产与供给过程中,存在信息不对称、绩效导向突出、决策相对封闭等问题,导致村民对社区公共事务的参与程度不高,尤其在公共服务设施配置、资金使用、权力监督等方面缺乏有效的话语权和实质参与,村民往往处于被动接受服务的边缘地位^[2-3]。数字乡村战略的实施为摆脱上述困境提供了新路径。《数字乡村发展战略纲要》明确提出,要利用新一代数字技术深化信息惠民服务,推动实现城乡基本公共服务均等化;《2023年数字乡村发展工作要点》进一步强调,以数字技术赋能促进乡村普惠服务不断深化。数字乡村建设秉持“公共服务共建共用”原则,以“提升乡村公共服务效能”为目标,

收稿日期:2024-12-23

基金项目:国家社会科学基金一般项目(23BGL302)

作者简介:杨倩文,中共浙江省委党校(浙江行政学院)公共管理教研部讲师,管理学博士,主要从事数字治理研究;王家合,华中农业大学公共管理学院教授,博士生导师,管理学博士,主要从事公共服务管理研究。

实质上是政府借助数字化治理理念与工具,对公共服务基础设施进行数字化改造与平台重构,通过技术赋能连接多元治理主体与复杂治理内容,打破乡村原有条块化、差序化、封闭化的治理结构,构建对话式、线上线下融合的公共服务协同供给模式^[4]。在这一过程中,数字乡村为多元利益相关者协作创造了条件,尤其为激活村民主体性、促进其有效参与提供了重要契机。

乡村社区公共服务的根本目标在于回应村民自我服务、自我管理、自我实现的民主诉求,从而创造更大的社区价值。在乡村这一具有“熟人社会”特征的固定场域中,农业生产互助、老人儿童照料、民间纠纷调解等自治性服务往往依赖村民之间的合作与互助。广泛的村民参与能够以价值链条的形式帮助政府以更低的成本、更高的效率提供公共服务,提升服务满意度,实现公共价值增值^[5]。因此,以公民参与为核心的价值共创日益受到公共部门的重视,被视为提升服务绩效、推动服务创新的重要途径。有学者指出,价值共创是通过在网络生态中构建协同关系,以共同设计、共同生产、共同创造的方式,提升政府组织内部效率与外部公共性的整合性工具^[6]。公共部门需借助价值共创吸纳多元主体参与治理创新,尤其重视服务对象参与带来的积极效应,包括直接提升的服务体验与幸福感,以及基于反馈持续改进服务质量所带来的满意度与政府信任度提升。广泛的公众参与有助于形成更科学的政府决策与更广泛的社会支持^[7],进而促进效率、公平、民主等公共价值的实现。Capolupo等强调,价值共创源于公民贡献、网络支持与宏观环境的互动,其中公民与公共部门的交流是基础条件^[8]。Hu Guangwei等结合技术接受、信任与动机理论,构建了公众参与价值共创的影响因素模型,发现公众信任、技术接受度、自我效能感、外部激励等因素对电子政务价值共创参与意愿具有显著的正向影响^[9]。在社区场景中,价值共创亦与政府权力下放、资源下沉背景下的社区能力建设等密切相关,如互助养老、家庭医生等实践所示。在缓解农村因资源有限、规模效应不足而导致的公共服务供给困难方面,价值共创同样展现出潜力^[10]。

既有研究围绕社区公共服务或政务服务价值共创已取得一定成果,研究者普遍认同价值共创有助于推动社区集体行动、优化公共服务供给。然而,现有讨论多聚焦于政府层面的公共价值创造,或基于城市数字治理视角分析公众参与的影响因素,对乡村场域中村民作为价值共创主体的参与条件、行为特征及影响机制的探讨仍显不足,尤其缺乏对村民基于价值感知的私人价值与公共价值交互共融现象的深入剖析。因此,本研究立足中国乡村社区数字化治理背景探讨以下问题:在数字乡村治理场域中,影响村民参与社区公共服务价值共创的因素有哪些?村民对公共价值与私人价值的感知能否促进其参与价值共创?数字乡村治理中的社区公共服务价值共创机制如何形成与运行?本文以湖北省宜城市数字乡村建设实践为例,聚焦“百姓通”数字乡村治理平台,基于价值共创理论,分析数字技术赋能对价值共创的影响,并将私人价值获取与公共价值创造作为中介变量纳入分析框架,系统阐释其内在作用机制,以期为推动乡村社区公共服务价值共创与价值实现提供理论参考与实践启示。

二、理论分析与研究假设

(一)理论分析

1. 公共服务价值共创

公共服务价值共创是在借鉴服务主导逻辑的基础上,融合公共服务特性与公共价值理论而形成的分析框架。传统服务管理理论过于侧重服务的市场属性与经济效益,一定程度上忽视了公共服务的公共性本质。Osborne等对此提出批判,并倡导以“公共服务逻辑”重新审视公共服务供给^[11]。公共

服务逻辑理论强调公共服务供给是一个复杂的互动过程,公民依据社会规范与服务组织进行互动与资源整合,共同创造价值。因此,公共服务价值共创可定义为:在开放动态的社会环境中,政府、企业、社会组织及公众等多元主体为实现个人及共同价值目标,通过平等协作与资源整合而开展的交互活动。价值共创将公共组织的关注点从内部绩效转向“价值”本身,认为公共服务并非单一主体线性生产的结果,而是在包括服务对象在内的多元主体构成的广泛服务系统中动态互动的产物^[12]。

在乡村社区场景中,公共服务价值共创以社区为基本单元,通过多元主体的有效协作与平等沟通,推动公共服务供给与需求之间的动态平衡,进而提升村民生活品质。其中,政府与社区主要提供价值主张及基础资源,村民则通过积极响应、信息反馈等方式参与共创。各方相互依赖,任何一方均无法独立完成公共服务的生产。由此可见,价值共创是公共服务合作治理的重要实践,其核心在于将公民参与深度融入公共服务交换全过程,以提升服务效能并创造更丰富的价值。

2. 价值交换

价值共创在本质上可视为公民与政府之间的一种社会交换过程。政府或公共服务组织通过提出价值主张吸引公民参与,公民则通过使用服务获得私人价值,同时在互动中投入知识、技能、经验等个人资源,协助政府创造公共价值^[13]。公民是否参与价值共创,往往基于其对参与行为可能带来的价值感知,其中私人价值与公共价值共同影响其决策行为。

在服务提供者与使用者的互动中,多维价值得以生成:一方面,私人价值体现为公共服务使用者在服务消费中获得的满意度、体验感及获得感,反映其个人在社会、健康、经济等方面需求的满足程度^[14];另一方面,公共价值表现为公共服务在改进与创新后所实现的社区整体福祉提升与社会凝聚力增强。由此可见,价值共创的目的是要在公共服务中创造私人价值与公共价值,这两种价值作为价值共创的结果同时出现。在多元复杂的交互关系中,价值的公私主要是基于不同的受众主体视角来划分的,私人价值侧重于公民个体视角,讨论满足个体基本需求和个性化需求的价值,公共价值则关注集体获得的效用^[1]。

3. 技术赋能

“赋能”概念起源于心理学与组织行为学,指赋予某一主体自我控制、自我发展与自我强化的能力。在数字时代,技术是实现赋能的重要途径,数字技术凭借其低成本、高效率、强渗透等特性,成为提升个体与组织参与能力的关键工具。数字技术赋能指的是运用数字化技术及相关治理思维与工具,激发组织成员的内在活力,增强其参与公共事务、解决问题及利用资源的能力。其目标在于构建促进多元主体协作、推动公共服务价值共创的平台^[15]。有学者认为,在传统时期,价值输入和利益输出由高位利益相关者掌控,低位利益相关者被排除在决策系统之外,但数字平台提供的线上参与机会改变了利益相关者之间的作用关系,使价值不断趋于协同共创^[16]。一些学者认为,数字技术赋能可以降低公共服务成本、提高服务质量并创造更多公共价值,其实质在于通过平台构建、技术扩散与场景再造,优化资源配置,激活治理主体,推动公共服务模式系统性变革^[17-18]。

学者们基于不同视角对数字技术赋能进行了划分。王欢明等基于扎根理论的实践案例分析,发现“数智之治”通过主体赋能、结构赋能与资源赋能三个维度重构基层合作生产治理边界^[19]。Li Zibiao等根据赋能工具,将数字赋能划分为结构赋能、资源赋能、平台赋能和生态赋能^[20]。王俊晶等认为,数字赋能在农村数字化转型中能够促进信息价值产生,并在两者之间发挥中介效应,同时他将数字赋能划分为资源赋能、心理赋能与结构赋能三个维度^[21]。本文综合既有文献,将数字技术赋能划分为资源

赋能、心理赋能与结构赋能三个维度,以系统阐释其在乡村公共服务价值共创中的作用机制。

(二)研究假设

基于上述理论梳理,本研究将价值交换划分为私人价值获取与公共价值创造两个维度,将数字技术赋能划分为资源赋能、心理赋能与结构赋能三个维度,构建整合性理论模型,探讨各变量间的内在关系。

1. 价值交换与乡村社区公共服务价值共创

公民参与是价值共创的基础,通常需要公民投入时间、精力及物质等资源。参与行为既能为公民带来满足个体需求的私人价值,也能通过协作互动促进公共价值生成。私人价值获取源自公民作为“顾客”对个人回报的追求;公共价值创造则源于公民作为“合作者”在多元网络中进行的资源交换与整合,其有助于缩小个人需求与公共需求的差距,推动个体效能向集体效能转化。

研究表明,私人价值获取与公共价值感知共同影响公民的价值共创行为,二者基于互惠逻辑形成价值交换:公民为获取私人价值而参与公共价值创造,公共价值的实现又进一步提升其私人价值获得感,从而激励其持续参与^[22-23]。在数字乡村治理背景下,村民对“获取”私人价值与“创造”公共价值的双重感知,均可能对其参与社区公共服务价值共创产生积极影响。据此,本文提出以下假设:

H1:数字乡村治理中,私人价值获取对社区公共服务价值共创有正影响。

H2:数字乡村治理中,公共价值创造对社区公共服务价值共创有正影响。

2. 数字技术赋能与乡村社区公共服务价值共创

(1)资源赋能

资源赋能强调个体在资源获取、控制与配置等方面的能力提升。公共服务价值共创依赖多元主体的异质性或互补性资源投入,数字技术能够优化公共服务资源配置,推动城乡资源流动。例如,依托大数据与互联网技术搭建的远程医疗、教育等平台,可将城市优质服务资源延伸至乡村,并根据地区需求差异实现精准输送,从而打破公共服务获取壁垒,在提升村民个体服务体验的同时增进社区整体福祉。此外,数字技术推动乡村公共服务供给模式从“政府提供—公民消费”向多元协同转变,其构建的资源共享平台不仅使社区公共服务更加精细化、专业化,也激发了村民主动参与服务供给的积极性。村民可通过信息获取、诉求表达、共同生产等方式实现资源积累与交换。

基于此,本文提出如下假设:

H3a:数字乡村治理中,资源赋能对社区公共服务的私人价值获取有正影响。

H3b:数字乡村治理中,资源赋能对社区公共服务的公共价值创造有正影响。

(2)心理赋能

数字技术的心理赋能强调数字技术对乡村治理主体思想认知、心理动机的影响作用,突出表现为通过提升主体能力,增强其对治理主体地位的认知,强化主体意识,从而产生内在激励,使主体认为自身有能力承担治理主体角色,并对这种角色建立更深的理解和认同^[24]。个体参与公共服务价值共创的动机既有利己或利他之分^[25],也可分为外在型、内在型、社会型和表达型四种^[26],如信息获取、知识贡献、关系优化、情感需求等。此外,参与动机还与归属感和自我效能感等诱发因素息息相关^[27]。结合乡村实际,心理赋能具体可从以下四个方面展开。

第一,利益激励。村民参与社区公共服务价值共创,受到有形的物质回报、更多有益的服务和有用信息的驱动,利益驱动往往促进私人价值产生。一方面,数字技术带来的物质激励可以促进公民个

人参与公共服务生产和供给^[28],如较高的奖励金额能促进共同生产^[29]等;另一方面,数字技术提升了公共服务供给效能,如服务质量的提升和服务成本的降低,使村民在付出少量时间和资源的情况下即可参与公共服务供给,增强了其参与意愿^[30]。

第二,民主激励。价值共创受到民主规范的影响,村民会因公共利益的感召而产生“亲社会”的行为倾向,并且相信自己的行为能够促进民主。受到民主激励而参与生产的价值,通常不是个人性的,而是兼顾更大范围内同质群体的利益。数字技术丰富了村民参与乡村治理决策的渠道,强化了民主监督,使公共服务能够产生凝聚民主共识的公共价值^[31]。

第三,社交激励。在乡村熟人社会中,村民的个体行为更多受到群体决策的从众心理驱动^[32],邻里交往所形成的群体成员感与社会形象会对村民个人价值感知产生影响^[33]。在数字乡村建设初期,很多村民并不了解数字平台与数字化公共服务的优势,往往基于周围亲人、朋友的言行和评价形成对数字化公共服务的认知。也就是说,村民通过邻里间互动从“先行者”那里获得数字化公共服务的评价信息,并据此选择参与其中,从而使个体获利。村民间的社交网络往往以“小团体”形式不断吸纳个体加入,在数字平台上形成裂变与扩散,从而使更多村民获得收益。

第四,自我效能感。这是个体对自身拥有达成目标的能力和影响公共事务程度的判断。如果村民认为自身具备的知识、技术和经验能对社区服务有所贡献,或者认为自己提出的建议有助于改善社区公共服务并能得到村委会的尊重和采纳,那么将激发他们参与社区公共服务和创造公共价值的积极性。数字技术有助于打破信息壁垒,使社区治理趋于共治和协商,同时能够提升用户的专业水平和能力,增强自我效能感,从而激发其价值共创的积极性^[34-35]。

基于以上分析,本文提出如下假设:

H4:数字乡村治理中,利益激励对社区公共服务的私人价值获取有正影响。

H5:数字乡村治理中,民主激励对社区公共服务的公共价值创造有正影响。

H6:数字乡村治理中,社交激励对社区公共服务的私人价值获取有正影响。

H7:数字乡村治理中,自我效能感对社区公共服务的公共价值创造有正影响。

(3)结构赋能

结构赋能强调通过优化外部环境、强化信息支持、扩大决策参与,在不颠覆既有组织结构的前提下推动乡村治理结构的重塑与变革,从而构建一种多元协同的平权分散治理结构。这得益于数字技术蓬勃发展所塑造的网络空间改变了传统的交流沟通与资源交换方式,信息流作为关键的可操作性资源能推动网络结构形成,赋予网络成员平等对话的交流机会,促使网络成员基于协同合作来设计运行规则、追求共同目标的实现。

在我国数字乡村建设实践中,数字技术的结构赋能可以将多元治理主体聚集在同一个网络结构中,形成协商共治的局面。在我国数字乡村建设初期,数字技术推广并不是村民主动追求技术革新与民主权利的体现,更多的是政府根据时代情境变迁自上而下进行的动员感召活动,政府结合多种动员方式吸纳更多的村民参与进来,从而赋予他们获得信息与服务的机会。被结构赋能的村民在此过程中受到政府、社会或其他个体的参与动员^[36],其行动逻辑会受到周围组织的要求或鼓励的影响。因此,结合理论分析与实践调研,本研究认为数字乡村治理中结构赋能的方式主要通过行政动员、项目动员、能人动员、自组织动员等社会动员模式体现。

行政动员是政府通过规则制定、政治宣传等方式,有目的地引导公众参与公共事务,构建集体认

同,促进公众回应^[37]。项目动员是政府通过资金下发、资源输入等形式,完善数字基础设施,进行数字技术指导培训,在社区提供数字化公共服务,以满足公众的基本需求,吸引公众自愿参与创造价值。能人动员是由村内少数能人带动普通村民广泛参与,依托村干部、网格员、志愿者等关键群体进行示范带动与情理说服^[38]。自组织动员是由村内数字技术服务团队、新农人才队伍或社区服务组织等发起的对村民的帮扶活动。自组织往往与动员对象有着相同的利益需求,他们率先使用数字技术,通过体验反馈来完善数字化公共服务流程,给村民带来便捷的数字化服务^[39]。

本文基于以上四种动员方式设计问卷题目,综合考量结构赋能对私人价值获取与公共价值创造的影响,提出如下假设:

H8a:数字乡村治理中,结构赋能对社区公共服务的私人价值获取有正影响。

H8b:数字乡村治理中,结构赋能对社区公共服务的公共价值创造有正影响。

根据上述理论假设,构建数字技术赋能乡村社区公共服务价值共创模型,如图1所示:

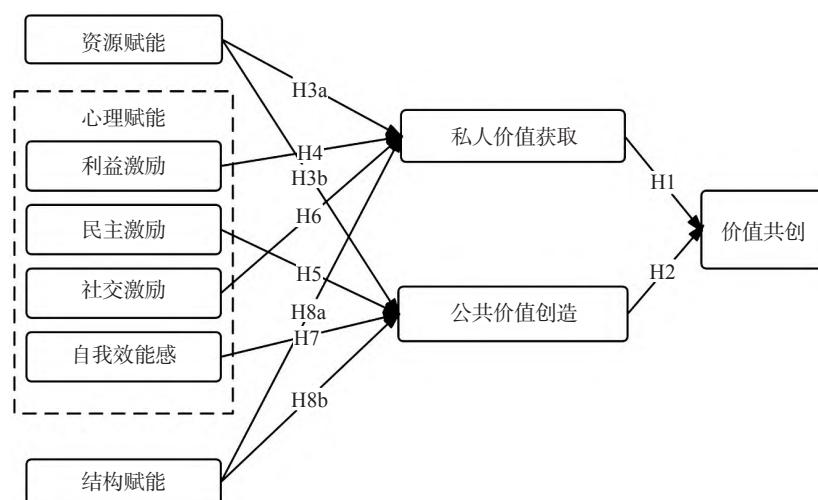


图1 数字技术赋能乡村社区公共服务价值共创研究模型

三、研究设计

(一)案例选择与数据来源

本研究数据来源于课题组于2022年12月至2023年3月在湖北省宜城市开展的实践调研。宜城市于2020年被列为国家数字乡村试点地区,近年来持续推进数字技术与乡村治理深度融合,着力打造数字乡村治理平台。其中“‘百姓通’平台探索乡村治理新模式”的数字乡村治理经验已入选《数字乡村建设指南1.0》。截至调研时,该平台已覆盖全市234个村(社区),乡村通讯录总户数达139 978户,用户激活率为99.98%。平台累计发布“五公开”事项24.7万条,处理各类事务1.1万余件,村民反映的问题中有93%可在24小时内得到处置。

平台主要设有“宜汇建”“宜汇办”“宜汇管”“宜汇说”四大功能板块,支持党建活动线上开展、公共服务网上办理、村务信息共同监管、乡村事务集体协商。在促进村民参与社区公共服务价值共创中,平台的作用主要体现在三个方面:第一,信息全面公开,通过“五务公开”“村里事”“书记台账”等栏目,定期在“钉钉村友圈”发布公共服务内容、资金使用情况、服务提供方等信息,方便村民及时查阅;第二,参与深度赋权,借助“你点我办”“随手拍”“书记信箱”等功能,村民可及时反映问题、表达诉求,并

就文化广场建设、留守儿童关爱、老年人照护等议题在“钉上议事厅”开展讨论、参与决策;第三,激励多元融合,平台推行“线上积分”与“时间存折”机制,鼓励村民通过参与社区志愿服务、村级公共事务获取积分与时限,并可凭积分到村委会兑换毛巾、食盐、面粉等日常生活用品。

(二)变量界定与测量

调查问卷主要包括两部分内容:第一部分为受访者基本信息,涵盖性别、职业、身体健康状况及参与数字化乡村社区公共服务的基本情况,并设置“您是否愿意使用本村的数字平台”“您曾通过以下哪些途径了解社区公共服务”等问题,用以筛选符合研究条件的对象;第二部分为核心变量测量,涉及资源赋能、利益激励、民主激励、社交激励、自我效能感、结构赋能、私人价值获取、公共价值创造、价值共创等9个变量,题项均借鉴已有成熟量表,采用李克特(Likert)5级量表进行测度。

为保障问卷的科学性与有效性,在正式调查前,笔者邀请该领域三位教授及宜城市委宣传部两位数字乡村工作负责人对问卷进行评估,并随机选取20名村民进行面对面预测试。根据专家意见及预测试情况,笔者对问卷进行了修订完善。最终用于正式调查的量表共包含32个题项,具体如表1所示。

课题组在宜城市内选取4个发展水平不同的乡镇(街道),每个乡镇按相同标准分层抽取4—5个样本村,以村(社区)居民为调研对象。课题组共在18个村(社区)开展问卷调查,采用线下纸质问卷与线上电子问卷(通过“钉钉群”发放)相结合的方式,累计发放问卷690份,剔除重复、无效问卷后,获得有效问卷604份,有效回收率为87.5%。有效样本中,性别分布较为均衡,其中男性339人(占56.1%),女性265人(占43.9%);年龄主要集中在40—59岁,60岁以上占比较少;受教育程度以初中及以下、高中及中职中专为主;职业多为务农或外出务工人员。就数字平台使用意愿而言,83%的受访者对数字平台持接受态度,多数村民曾通过平台以表达诉求、获取服务、反馈意见、搜寻信息等方式参与社区公共事务,共同推动公共服务价值共创。

表1 变量界定与来源

变量名称	题项	题项内容	文献来源
私人价值获取	PRVA1	数字平台功能良好、操作便捷,对我很有帮助	Ju Jingrui, et al, 2019 ^[40] ; 李德国、郑炜, 2021 ^[41] ; 左文明, 等, 2020 ^[42]
	PRVA2	数字平台是一个很好的社区公共服务信息来源	
	PRVA3	数字平台上的社区公共服务内容丰富,能给我带来良好的体验感	
	PRVA4	数字平台的工作人员具备专业的知识,能提供专业的服务	
公共价值创造	PUVC1	社区公共服务能满足我们村的基本需求	Osborne S P, et al, 2022 ^[43] ; 明承瀚, 等, 2016 ^[44] ; 邓君, 2016 ^[45]
	PUVC2	社区公共服务能切实解决我们村的生活难题	
	PUVC3	社区公共服务能改善我们村的社会、经济福祉情况	
资源赋能	RE1	我能够更加轻松地获取社区公共服务资源	王俊晶, 等, 2023 ^[21] ; 牛磊, 等, 2024 ^[46]
	RE2	我能够更好地管理社区公共服务资源	
	RE3	我对社区公共服务资源如何配置有一定的话语权	
利益激励	BI1	为了获得更多有用的信息	Ju Jingrui, et al, 2019 ^[40] ; 顾丽梅、张云翔, 2019 ^[33]
	BI2	为了获得更多便捷、优质的社区公共服务	
	BI3	为了兑换积分获得物质奖励	
民主激励	DI1	为了促进村(社区)集体福利的增加	Grant A M, 2008 ^[47] ; 翟军亮, 等, 2012 ^[48] ; 程卫进, 等, 2022 ^[49]
	DI2	为了给村(社区)内其他成员带来便利	
	DI3	为了能自由表达想法	
社交激励	SI1	周围家人和朋友的影响促进了我的参与	侯志阳, 2021 ^[27] ; 陈俊杰、张勇杰, 2020 ^[26]
	SI2	为了获得与村干部或村(社区)其他成员沟通交流的机会	
	SI3	为了受到好评、获得好名誉	

续表 1

变量名称	题项	题项内容	文献来源
自我效能感	SES1	我可以帮助村委或政府了解其他村民的需求和偏好	Li Yanwei, et al, 2023 ^[50] ; 杨学成、涂科, 2018 ^[51]
	SES2	我有较为充足的知识、技术和经验参与社区公共服务供给	
	SES3	我提供的信息是有价值的并且能对社区公共服务有所改善	
	SES4	我提出的建议一般能得到村委的尊重或被采纳	
结构赋能	SE1	数字乡村政策宣传与规则标准实施促使我使用数字平台参与社区公共服务	钟涨宝、李飞, 2012 ^[38] ; 尹广文, 2021 ^[39]
	SE2	村干部、网格员、志愿者通过宣传讲解和情理说服促使我使用数字平台参与社区公共服务	
	SE3	完善的数字信息基础设施与数字技术指导培训等促使我使用数字平台参与社区公共服务	
	SE4	数字技术服务团队和新农人才队伍等社会组织的帮扶促使我使用数字平台参与社区公共服务	
价值共创	VCB1	我会通过数字平台参与社区公共服务意见征集与需求表达活动	Brudney J L, et al, 2022 ^[52] ; 刘高福、李永华, 2021 ^[53] ; 胡俊、胡飞, 2021 ^[54]
	VCB2	我会通过数字平台与社区公共服务工作人员进行互动沟通	
	VCB3	我会使用数字平台上的服务功能(如农技知识在线学习、身体健康在线咨询、便民电话在线咨询等)	
	VCB4	我会对数字平台上的社区公共服务信息进行点赞、评论或转发	
	VCB5	我乐于帮助村(社区)内其他成员了解如何使用社区公共产品/服务	

四、数据分析与结果

(一)信度、效度与拟合度检验

本研究采用结构方程模型(SEM)对问卷数据进行分析,以验证理论假设。结构方程模型适用于处理多变量间的复杂关系。数据分析过程使用SPSS软件进行数据预处理与信度检验,采用Amos 26.0软件绘制模型图并进行路径估计。

首先进行量表的信度检验:如表2所示,各变量的Cronbach’s α 系数介于0.836—0.908之间,均高于0.7的标准值;组合信度(CR)介于0.840—0.906之间,均高于0.6的标准值,表明量表具有较好的内部一致性。

表2 信度与收敛效度检验

变量	测量指标	标准因子载荷	组合信度	AVE	Cronbach’s α	KMO
资源赋能	RE1- RE3	0.826-0.927	0.901	0.752	0.895	0.711
利益激励	BI1-BI3	0.686-0.859	0.840	0.638	0.836	0.707
民主激励	DI1-DI3	0.836-0.860	0.885	0.720	0.886	0.747
社交激励	SI1-SI3	0.742-0.905	0.868	0.689	0.862	0.706
自我效能感	SES1-SES4	0.742-0.812	0.859	0.604	0.857	0.799
结构赋能	SE1-SE4	0.743-0.829	0.871	0.628	0.871	0.814
私人价值获取	PRVA1-PRVA4	0.813-0.886	0.906	0.706	0.908	0.835
公共价值创造	PUVC1-PUVC3	0.856-0.877	0.901	0.751	0.902	0.752
价值共创行为	VCB1-VCB5	0.769-0.836	0.902	0.649	0.901	0.879

随后进行KMO与Bartlett球形检验:各变量的KMO值均大于0.7,且Bartlett检验结果均显著,说明变量间相关性较强,适合进行因子分析。

在此基础上,采用主成分分析法进行探索性因子分析,通过最大方差旋转法提取公共因子。如表3所示,共提取出9个特征根大于1的因子,累计方差解释率为77.945%,与问卷设计的结构维度基本吻合,表明量表具有良好的结构效度。

表3 旋转后的成分矩阵

变量	测量项	成分								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
价值共创行为	VCB2	0.784								
	VCB1	0.736								
	VCB3	0.708								
	VCB4	0.623								
	VCB5	0.535								
自我效能感	SES2		0.812							
	SES1		0.775							
	SES3		0.768							
	SES4		0.713							
资源赋能	RE2			0.783						
	RE1			0.741						
	RE3			0.71						
社交激励	SI2				0.822					
	SI1				0.782					
	SI3				0.772					
结构赋能	SE3					0.74				
	SE4					0.736				
	SE2					0.541				
	SE1					0.529				
利益激励	BI3						0.819			
	BI2						0.756			
	BI1						0.756			
私人价值获取	PRVA1							0.726		
	PRVA2							0.627		
	PRVA4							0.564		
	PRVA3							0.539		
民主激励	DI1								0.738	
	DI3								0.658	
	DI2								0.570	
公共价值创造	PUVC3									0.568
	PUVC2									0.531
	PUVC1									0.527

再通过验证性因子分析,检验量表的收敛效度与区分效度。由表2可知,各测量题项的标准化因子载荷均大于0.6,平均方差抽取量(AVE)介于0.604—0.752之间,均高于0.5的标准值,表明量表具有较好的收敛效度。区分效度检验结果(表4)显示,各变量AVE的平方根介于0.777—0.867之间,均大于该变量与其他变量的相关系数,说明变量之间具有较好的区分效度。

表4 区分效度检验

	结构赋能	自我效能感	社交激励	民主激励	利益激励	资源赋能	公共价值创造	私人价值获取	价值共创行为
结构赋能	0.792								
自我效能感	0.625	0.777							
社交激励	0.621	0.570	0.830						
民主激励	0.827	0.588	0.595	0.849					
利益激励	0.585	0.480	0.404	0.705	0.799				
资源赋能	0.744	0.505	0.566	0.731	0.495	0.867			
公共价值创造	0.825	0.775	0.630	0.810	0.590	0.784	0.867		
私人价值获取	0.821	0.614	0.679	0.816	0.677	0.788	0.808	0.840	
价值共创行为	0.771	0.592	0.592	0.726	0.580	0.702	0.774	0.802	0.805

为检验理论模型与实际数据的匹配程度,在Amos 26.0软件中对整体模型进行拟合度检验。如表5所示, $\chi^2/df=2.618(<3)$,RMSEA=0.052(<0.08),CFI=0.953,IFI=0.953,TLI=0.947,均优于建议标准;GFI=0.891略低于0.9,但仍处于可接受范围。综上,研究模型具有良好的拟合度。

表5 整体拟合系数表

拟合指标	χ^2/df	RMSEA	CFI	GFI	IFI	TLI
适配标准	<3	<0.08	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
对应值	2.618	0.052	0.953	0.891	0.953	0.947

(二)假设检验

运用Amos 26.0软件,采用极大似然估计法对结构方程模型进行路径分析,结果如图2与表6所示。

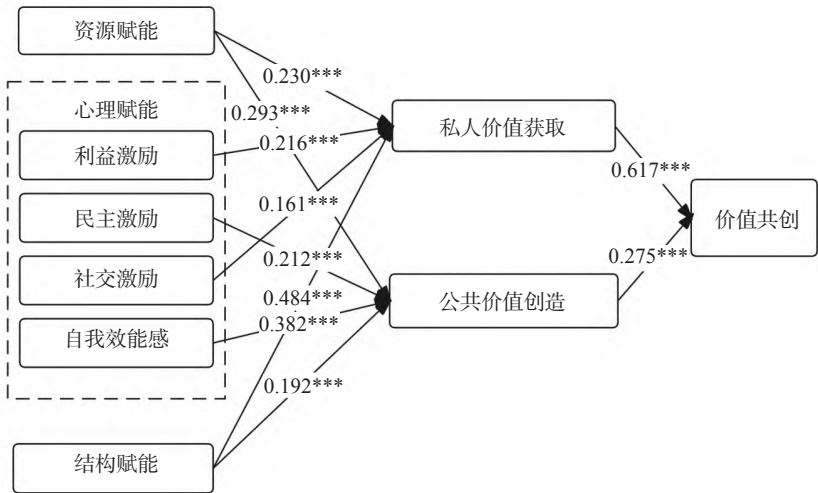


图2 模型路径系数

注:***表示 $p<0.001$ 。

表6 直接效应检验

假设	估计值	标准值	临界比值	显著性	标准化参数估计值	是否通过假设
H1:VCB←PRVA	0.589	0.056	10.607	***	0.617	是
H2:VCB←PUVC	0.254	0.051	5.018	***	0.275	是
H3a:PRVA←RE	0.232	0.039	5.888	***	0.230	是
H3b:PUVC←RE	0.306	0.043	7.083	***	0.293	是
H4:PRVA←BI	0.291	0.043	6.732	***	0.216	是
H5:PUVC←DI	0.212	0.053	3.996	***	0.212	是
H6:PRVA←SI	0.188	0.037	5.031	***	0.161	是
H7:PUVC←SES	0.473	0.044	10.698	***	0.382	是
H8a:PRVA←SE	0.483	0.049	9.914	***	0.484	是
H8b:PUVC←SE	0.198	0.059	3.344	***	0.192	是

注:***表示 $p < 0.001$ 。

由图2与表6可知,所有10条路径均在 $p < 0.001$ 水平上显著,本研究提出的假设均获得支持。具体而言:私人价值获取($\beta = 0.617, p < 0.001$)与公共价值创造($\beta = 0.275, p < 0.001$)均对价值共创行为具有显著正向影响,且私人价值获取的影响更强(H1、H2成立);资源赋能对私人价值获取($\beta = 0.230, p < 0.001$)与公共价值创造($\beta = 0.293, p < 0.001$)均有显著正向影响,且对后者的影响略大(H3a、H3b成立);利益激励($\beta = 0.216, p < 0.001$)与社交激励($\beta = 0.161, p < 0.001$)显著促进私人价值获取(H4、H6成立);民主激励($\beta = 0.212, p < 0.001$)与自我效能感($\beta = 0.382, p < 0.001$)显著促进公共价值创造(H5、H7成立);结构赋能对私人价值获取($\beta = 0.484, p < 0.001$)与公共价值创造($\beta = 0.192, p < 0.001$)均具有显著正向影响,且对前者的影响更强(H8a、H8b成立)。

(三)中介效应检验

为检验私人价值获取与公共价值创造是否在外生变量与价值共创行为之间起中介作用,研究采用Bootstrap法进行中介效应检验。在95%置信区间下,若区间不包含0,则表明中介效应显著。本研究重复抽样5 000次,结果如表7所示。分析表明:私人价值获取在资源赋能、利益激励、社交激励、结构赋能对价值共创的影响中发挥显著中介作用;公共价值创造在资源赋能、民主激励、自我效能感、结构赋能对价值共创的影响中发挥显著中介作用。

上述结果证实,技术赋能的各维度变量不仅对价值共创具有直接效应,还可通过私人价值获取与公共价值创造的中介路径产生间接影响,进一步支持了“技术赋能—价值交换—价值共创”的理论机制。

表7 标准化Bootstrap中介效应检验

路径	标准值	效应值	Bias-corrected 90% CI			Percentile 90%CI		
			Lower	Upper	P	Lower	Upper	P
VCB←PRVA←DL	0.039	0.142	0.088	0.217	0.000	0.083	0.209	0.000
VCB←PUVC←DL	0.032	0.081	0.036	0.139	0.003	0.034	0.136	0.004
VCB←PRVA←BI	0.028	0.133	0.093	0.186	0.000	0.088	0.181	0.000
VCB←PUVC←DI	0.030	0.058	0.019	0.121	0.004	0.016	0.115	0.007
VCB←PRVA←SI	0.024	0.099	0.065	0.143	0.000	0.060	0.138	0.000
VCB←PUVC←SE	0.035	0.105	0.051	0.165	0.003	0.048	0.163	0.004
VCB←PRVA←SM	0.060	0.299	0.210	0.407	0.000	0.211	0.408	0.000
VCB←PUVC←SM	0.025	0.053	0.021	0.106	0.004	0.015	0.096	0.011

五、结论与启示

本研究基于价值共创理论,从技术赋能视角出发,对数字乡村治理背景下社区公共服务价值共创的影响机制进行了实证检验。研究表明:在数字乡村治理中,私人价值获取与公共价值创造对价值共创具有直接正向影响;资源赋能、心理赋能与结构赋能等数字技术赋能因素不仅直接作用于价值共创,还通过私人价值获取与公共价值创造两条路径产生间接影响。整体上,乡村社区公共服务价值共创遵循“数字技术赋能—价值交换—价值共创”的形成逻辑,村民在技术赋能驱动下形成私人价值与公共价值感知,进而通过合作参与、信息交互和公民责任行为等方式,回应公共服务组织期望并发挥自身主体作用,最终实现价值共创。

第一,数字技术赋能对价值共创兼具直接与间接作用。资源赋能和结构赋能对私人价值获取与公共价值创造均具有显著正向影响;心理赋能中的利益激励与社交激励主要促进私人价值获取,而民主激励与自我效能感则更显著推动公共价值创造。这验证了技术赋能通过差异化路径影响村民价值感知,进而驱动价值共创的复合机制。

第二,“以村民参与为中心”是数字技术赋能乡村公共服务价值共创的核心要义。乡村社区公共服务价值共创的实现,依赖村民在合作生产、信息交互与责任承担等环节的实质性参与。在本案例中,村民一方面通过合作生产直接回应公共服务组织期待,另一方面则通过信息交互和责任承担,在价值共创过程中行使一定自由裁量权,努力推动公共服务价值最大化。

第三,私人价值感知与公共价值感知共同构成村民参与价值共创的双重动因。研究表明:村民既关注通过参与行为获得的私人价值(如服务体验改善、个人需求满足),也重视由此创造的公共价值(如社区福祉提升)。二者构成一种互动循环:村民为获得私人价值而参与价值共创,其参与行为又促进公共价值生成;当私人价值达到预期时,村民会倾向于再次参与,进而形成“获取—创造—再参与”的持续性价值共创闭环。在我国乡村情境中,“浅层次”的物质互惠需求与党员、乡贤等群体的公共精神共同驱动着价值共创实践。

基于上述结论,本研究提出以下政策启示:

第一,以村民价值为导向,推进乡村公共服务数字化转型。乡村社区公共服务供给应真正回应村民诉求,在数字化服务设计与决策中凝聚价值共识,实现供需有效衔接。一方面,应构建平等、通畅的政民互动渠道,支持村民深度表达服务需求与改进建议;另一方面,应立足村民实际生产生活需要,提供具有“在地性”、实用便捷的数字化服务,避免供给与需求脱节。

第二,强化数字技术赋能,构建激励与动员并重的参与机制。在激励层面,应完善私人价值与公共价值相结合的双重激励体系。具体可推广并优化“积分制”,将公共服务参与行为量化并与激励挂钩;创新数字化参与形式与活动,通过利益激励与社交激励调动村民积极性;同时拓展村民参与治理的范围与深度,营造价值共创氛围,借助民主激励与自我效能感提升促进村民长效参与。在动员层面,应创新社会动员体系,整合政府、村委会、村庄能人、自组织等多方力量,依托数字平台强化宣传引导与目标协同。政府应制定促进合作的制度安排,协调可能出现的价值冲突,防止村民“消极退出”。

第三,提升村民数字素养,增强其对公共服务资源的掌控能力。应通过顶层设计构建开放共享的数字资源传播网络,扩大优质公共服务资源的可及性。同时,需加强村民数字素养培育,推动形成

知识更新、创新驱动的公共服务价值体系,培养具有数字思维和主体意识的新型村民,为其有效参与价值共创奠定能力基础。

参 考 文 献

- [1] 尤琳. 农村公共服务多元供给中的乡村关系研究[J]. 求实, 2013(6): 90-93.
- [2] 任贵州, 杨晓霞. 农村公共服务社区化的内生机制[J]. 重庆社会科学, 2016(7): 50-55.
- [3] 王彦. 农村公共服务供给中的村民参与: 供给过程与服务类型的二元分析[J]. 求实, 2017(1): 77-86.
- [4] 周锐, 黄静. 数字政府建设促进了城乡基本公共服务均等化么?——基于地级市面板数据的实证分析[J]. 农村经济, 2022(10): 71-81.
- [5] Saylam A, Yildiz M. Conceptualizing citizen-to-citizen (C2C) interactions within the e-government domain[J/OL]. Government Information Quarterly, 2022, 39(1): 1-11. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X21000915>.
- [6] Hardyman W, Garner S, Lewis J J, et al. Enhancing public service innovation through value co-creation: capacity building and the 'innovative imagination' [J]. Public Money & Management, 2022, 42(5): 332-340.
- [7] De Jong M, Neulen S, Jansma S R. Citizens' intentions to participate in governmental co-creation initiatives: comparing three co-creation configurations[J]. Government Information Quarterly, 2019, 36(3): 490-500.
- [8] Capolupo N, Piscopo G, Annarumma C. Value co-creation and co-production in the interaction between citizens and public administration: a systematic literature review[J]. Kybernetes, 2019, 49(2): 313-331.
- [9] Hu Guangwei, Yan Jiaqi, Pan Wenwen, et al. The influence of public engaging intention on value co-creation of e-government services[J]. IEEE Access, 2019(7): 111145-111159.
- [10] Munoz S A, Farmer J, Warburton J, et al. Involving rural older people in service co-production: is there an untapped pool of potential participants?[J]. Journal of Rural Studies, 2014, 34(2): 212-222.
- [11] Osborne S P, Radnor Z, Kinder T, et al. The SERVICE framework: a public-service-dominant approach to sustainable public services[J]. British Journal of Management, 2015, 26(3): 424-438.
- [12] Osborne S P. From public service-dominant logic to public service logic: are public service organizations capable of co-production and value co-creation?[J]. Public Management Review, 2018, 20(2): 225-231.
- [13] Osborne S P, Powell M, Cui T, et al. New development: 'appreciate-engage-facilitate': the role of public managers in value creation in public service ecosystems[J]. Public Money & Management, 2021, 41(8): 668-671.
- [14] 刘伟. 党建引领基层治理的逻辑、模式与展望: 以价值共创为视角[J]. 天津行政学院学报, 2023, 25(4): 60-67.
- [15] Vlachokyriakos V, Crivellaro C, Le Dantec C, et al. Digital civics: citizen empowerment with and through technology[J]. ACM, 2016(3): 1096-1099.
- [16] Toon M A, Morgan R E, Lindgreen A, et al. Processes and integration in the interaction of purchasing and marketing: considering synergy and symbiosis[J]. Industrial Marketing Management, 2016, 52(1): 74-81.
- [17] 谭海波, 范梓腾, 杜运周. 技术管理能力、注意力分配与地方政府网站建设: 一项基于TOE框架的组态分析[J]. 管理世界, 2019, 35(9): 81-94.
- [18] 孟天广. 数字治理生态: 数字政府的理论迭代与模型演化[J]. 政治学研究, 2022(5): 13-26.
- [19] 王欢明, 孙晓云. “数智之治”何以强化基层公共服务合作生产? ——基于S市社区新基建案例分析[J]. 中国行政管理, 2023(6): 23-33.
- [20] Li Zibiao, Li Han, Wang Siwei. How multidimensional digital empowerment affects technology innovation perfor-

- mance; the moderating effect of adaptability to technology embedding[J]. Sustainability, 2022, 14(23): 15916.
- [21] 王俊晶,敖丽娟,单希彦,等. 基于数字化赋能视角的信息价值形成过程研究:以我国农村数字化转型为例[J]. 情报科学, 2023, 41(9): 173-182.
- [22] 赵龙文,洪逸飞,莫进朝. 政府开放数据价值共创过程及模式研究[J]. 情报杂志, 2022, 41(10): 147-155.
- [23] 王学军,李航宇. 公众参与合作生产的动机图谱及其影响:价值共创视角下的混合研究[J]. 公共行政评论, 2023, 16(2): 4-24.
- [24] 郭家峰. 网络技术结构性赋能与乡村治理数字化转型:基于江西省赣州市村务微信群的考察[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2022, 22(3): 56-64.
- [25] Alford J. Why do public-sector clients coproduce? Toward a contingency theory[J]. Administration & Society, 2002, 34(1): 32-56.
- [26] 陈俊杰,张勇杰. 公民为何参与公共服务的共同生产:基于社会治安服务的实证研究[J]. 甘肃行政学院学报, 2020(3): 90-103.
- [27] 侯志阳. 脱域共同生产:村民参与乡村智慧医疗卫生服务治理的个案研究[J]. 中国行政管理, 2021(3): 54-61.
- [28] Van Eijk C J A, Steen T P S. Why people co-produce: analysing citizens' perceptions on co-planning engagement in health care services[J]. Public Management Review, 2014, 16(3): 358-382.
- [29] Alonso J M, Andrews R, Clifton J, et al. Factors influencing citizens' co-production of environmental outcomes: a multi-level analysis[J]. Public Management Review, 2019, 21(11): 1620-1645.
- [30] 王洪川,齐云清,侯云潇. 智慧共同生产:数字技术重塑乡村公共服务机制研究[J]. 电子政务, 2023(7): 44-56.
- [31] 单菲菲,包国宪. 社会价值建构视角下的村庄治理绩效实现路径:广州市下围村“蝶变”的案例研究[J]. 公共管理学报, 2018, 15(4): 139-148.
- [32] 刘春霞,郭鸿鹏. 乡村社会资本、收入水平与农户参与农村环保公共品合作供给:基于分层模型的实证研究[J]. 农业技术经济, 2016(11): 56-65.
- [33] 顾丽梅,张云翔. 共同生产视角下的城市共享单车服务治理:基于上海市案例的混合方法研究[J]. 公共管理学报, 2019, 16(1): 89-104.
- [34] 杨秀勇,朱鑫磊,曹现强. 数字治理驱动居民社区参与:作用效果及限度——基于“全国社区治理和服务创新实验区”的实证研究[J]. 电子政务, 2023(2): 72-82.
- [35] 叶笛,林伟沅. 虚拟品牌社区用户参与价值共创行为的驱动因素[J]. 中国流通经济, 2021, 35(10): 93-105.
- [36] 马九杰,高原. 数字技术助力乡村公共服务普惠供给与城乡公共服务均等化[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2024, 51(1): 113-122.
- [37] 顾丽梅,李欢欢. 行政动员与多元参与:生活垃圾分类参与式治理的实现路径——基于上海的实践[J]. 公共管理学报, 2021, 18(2): 83-94.
- [38] 钟涨宝,李飞. 动员效力与经济理性:农户参与新农保的行为逻辑研究——基于武汉市新洲区双柳街的调查[J]. 社会学研究, 2012, 27(3): 139-156.
- [39] 尹广文. 乡村振兴背景下数字乡村建设的行动主体激活与培育[J]. 社会发展研究, 2021, 8(4): 27-38.
- [40] Ju Jingrui, Liu Luning, Feng Yuqiang. Public and private value in citizen participation in e-governance: evidence from a government-sponsored green commuting platform[J]. Government Information Quarterly, 2019, 36(4): 101400.
- [41] 李德国,郑炜. 服务设计如何推动公共部门的价值创造:一项针对办事指南的混合研究[J]. 中国行政管理, 2021(4): 22-30.
- [42] 左文明,黄枫璇,毕凌燕. 分享经济背景下价值共创行为的影响因素:以网约车为例[J]. 南开管理评论, 2020, 23(5): 183-193.

- [43] Osborne S P, Powell M, Cui T, et al. Value creation in the public service ecosystem: an integrative framework[J]. *Public Administration Review*, 2022, 82(4): 634-645.
- [44] 明承瀚, 徐晓林, 陈涛. 公共服务中心服务质量与公民满意度: 公民参与的调节作用[J]. *南京社会科学*, 2016(12): 71-77.
- [45] 邓君, 张巨峰, 孟欣欣, 等. 基于用户感知的公共档案馆服务质量影响因素研究[J]. *图书情报工作*, 2016, 60(16): 26-38.
- [46] 牛磊, 原璐璐, 丁忠民, 等. 制度赋权与技术赋能: 乡村内生性治理主体何以重塑——基于参与式治理视角的双案例分析[J]. *电子政务*, 2024(4): 42-55.
- [47] Grant A M. Does intrinsic motivation fuel the prosocial fire? Motivational synergy in predicting persistence, performance, and productivity[J]. *Journal of Applied Psychology*, 2008, 93(1): 48-58.
- [48] 翟军亮, 吴春梅, 高韧. 村民参与公共服务供给中的民主激励与效率激励分析: 基于对河南省南坪村和陕西省钟家村的调查[J]. *中国农村观察*, 2012(3): 48-62.
- [49] 程卫进, 李紫薇, 程雨, 等. 主—客价值共创行为意向的形成机制: 基于计划行为理论扩展模型的解释[J]. *资源开发与市场*, 2022, 38(9): 1025-1034.
- [50] Li Yanwei, Lu Yana, Molenveld A, et al. Citizens' motivations to coproduce: a Q methodological study on the City Governance Committee in Nanjing, China[J]. *Public Management Review*, 2023, 25(5): 950-970.
- [51] 杨学成, 涂科. 平台支持质量对用户价值共创公民行为的影响: 基于共享经济背景的研究[J]. *经济管理*, 2018, 40(3): 128-144.
- [52] Brudney J L, Cheng Yuan, Meijs L. Defining and measuring coproduction: deriving lessons from practicing local government managers[J]. *Public Administration Review*, 2022, 82(5): 795-805.
- [53] 刘高福, 李永华. 用户互动对价值共创行为的影响研究: 以线上健身社区为例[J]. *江西社会科学*, 2021, 41(12): 197-207.
- [54] 胡俊, 胡飞. 共享服务系统体验价值共创行为的影响因素[J]. *中国流通经济*, 2021, 35(3): 77-89.

[责任编辑 谢晓丽]